

Ejercicio 1

Encuentra el error en el siguiente proceso y justifica adecuadamente tu respuesta:

$\text{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$	Identidad pitagórica.
$\text{sen}^2(x) = 1 - \cos^2(x)$	$a - a = 0, \forall a \in \mathbb{R}$
$\text{sen}^2(x) = (1 + \cos(x))(1 - \cos(x))$	$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b), \forall a, b \in \mathbb{R}$
$(\text{sen}^2(x))^{\frac{1}{2}} = ((1 + \cos(x))(1 - \cos(x)))^{\frac{1}{2}}$	Elevo ambos miembros a la potencia $\frac{1}{2}$
$\text{sen}(x) = ((1 + \cos(x))(1 - \cos(x)))^{\frac{1}{2}}$	$(a^n)^{\frac{1}{n}} = a, \forall a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$
$\text{sen}(x) = (1 + \cos(x))^{\frac{1}{2}}(1 - \cos(x))^{\frac{1}{2}}$	$(ab)^n = a^n b^n, \forall a, b \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$

Ejercicio 2

Demuestre la desigualdad triangular:

$$|a + b| \leq |a| + |b|, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Nota: Este ejercicio vale 2 puntos.

Ejercicio 3

Demuestre la desigualdad triangular inversa:

$$\left| |a| - |b| \right| \leq |a - b|, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Nota: Este ejercicio vale 2 puntos.

Ejercicio 4

Justifica por qué no existe una función cuadrática en el conjunto de los números reales que cumpla las siguientes características:

- El coeficiente principal pertenece a los enteros negativos.
- Su vértice es el punto (h, k) , está en el primer cuadrante.
- La función no posee raíces reales.

Ejercicio 5

Demuestra formalmente que la siguiente función es una **función par**:

$$f(x) = x^2$$

Ejercicio 6

Demuestra formalmente que la siguiente función es una **función creciente**:

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Ejercicio 7

Demuestra formalmente que la siguiente función es una **función decreciente**:

$$f(x) = -x$$

Ejercicio 8

Grafica la siguiente función definida por intervalos:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } 0 < x < 1 \\ -x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Ejercicio 9

Calcule el dominio y rango de la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x < 0, \\ \sqrt{x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

Ejercicio 10

Grafica la siguiente función:

$$f(x) = -2(x - 3)^2 + 1$$

Nota: Este ejercicio vale 2.5 puntos.

Ejercicio 11

Grafica la siguiente función:

$$g(x) = (-x + 2)^3 - 4$$

Nota: Este ejercicio vale 2.5 puntos.

Ejercicio 12

Grafica la siguiente función:

$$h(x) = 0.5|x + 5| + 2$$

Nota: Este ejercicio vale 2.5 puntos.

Ejercicio 13

Presente la ecuación de la recta que es paralela a la recta $y = -5x$ y que pasa por el punto $(1, 2)$.

Ejercicio 14

Calcule la ecuación de la recta que es perpendicular a $y = 4x + 3$ y que corta en el punto $(0, 0)$.

Ejercicio 15

Dadas las siguientes funciones, calcule el dominio de la función suma $(f + g)(x)$:

$$f(x) = \lfloor x \rfloor \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{5}{x - 2}$$

Ejercicio 16

Dadas las siguientes funciones, calcule el dominio de la función resta $(f - g)(x)$:

$$f(x) = \frac{3x}{x^2 - 1} \quad \text{y} \quad g(x) = |x + 4|$$

Ejercicio 17

Dadas las siguientes funciones, calcule el dominio de la función producto $(f \cdot g)(x)$:

$$f(x) = \operatorname{sgn}(x) \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{1}{x+5}$$

Ejercicio 18

Dadas las siguientes funciones, calcule el dominio de la función cociente $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$:

$$f(x) = |x| \quad \text{y} \quad g(x) = \lfloor x \rfloor$$

Ejercicio 19

Bosqueje la gráfica de la siguiente función:

$$f(x) = \sqrt{x+1}$$

Nota: Este ejercicio vale 1.5 puntos.

Ejercicio 20

Bosqueje la gráfica de la siguiente función (máximo entero no mayor que $x - 1$):

$$f(x) = \lfloor x \rfloor - 1$$

Nota: Este ejercicio vale 2.5 puntos.